

【提案】ENGR4903J 任中强 蛇形机器人模块的机电设计

--- 第 1 页 ---

学期与年份：2026年春季

指导教师：任中强

项目标题：蛇形机器人模块的机电设计

项目关键词：机器人学，机电设计，嵌入式系统

项目图片（用于网站发布）：

建议学分（1-3学分）：3

--- 第 2 页 ---

项目描述：

### 1. 项目背景

蛇形机器人可以进入原本难以进入的狭窄紧凑空间。蛇形机器人涉及运动规划、地形分析、机械设计等众多挑战。本项目旨在开发蛇形机器人的模块，例如旋转关节或带有传感器的蛇头。

### 2. 研究目标

本项目的目标是开发蛇形机器人的模块，例如旋转关节或带有传感器的蛇头，以帮助蛇形机器人在复杂地形和环境中导航。

### 3. 实现目标的主要方法

机械设计、电子设计和嵌入式系统开发。

学生的具体角色：

学生将负责：

- ☐ 学习与项目相关的软硬件工具，
- ☐ 设计和制造机械部件、电路，并编写嵌入式系统程序，
- ☐ 进行测试，分析数据，以及
- ☐ 撰写论文或技术报告。

所有与本项目相关的研究活动将在任中强教授的指导下进行。

学生每周的工作量预计约为12小时。

月度计划：

第1个月

- ☐ 设计部件
- ☐ 设计电路

第2个月

- ☐ 制作模块原型并编写嵌入式系统程序

第3个月及以后

- ☐ 设计并运行实验，收集测试结果并分析数据。
- ☐ 撰写技术报告。

学生成果：

在项目结束时，学生将：

- ☐ 学习机电设计相关知识
- ☐ 能够设计和构建与机器人相关的部件
- ☐ 提高嵌入式系统的软件开发和编程技能。提高学术环境下的写作和演讲技能

评分政策（包括每项的百分比，必须包含每周进度评估和最终报告）：

- ☐ 设计（25%）
- ☐ 原型（25%）
- ☐ 嵌入式系统（25%）
- ☐ 每周报告（10%）
- ☐ 最终报告（15%）

先修要求：

专业：所有（ECE/ME/MSE）

年级：所有（大二/大三/大四）

先修课程（如适用）：

学生在被本项目录取之前，必须完成以下两项任务中的至少一项。

<https://rap-lab.github.io/documents/prequalifier/mechanical.txt>

<https://rap-lab.github.io/documents/prequalifier/electronic.txt>

本项目属于以下领域：

ECE/ME/MSE/其他（请注明）：机器人学

[Email] 立即申请